JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

CATÁLOGO TÉCNICO · ANCLAJES

Cartucho de resina para anclaje en roca

Sistema de fijación con resina poliéster para instalar pernos y barras de anclaje en roca y hormigón: unión segura, rápida y duradera.

MINERÍA · TÚNELES · OBRA CIVIL

ventas6@jocecia.com
+593 95 884 9799
compras@jocecia.com
+593 96 406 8392



01 — DESCRIPCIÓN

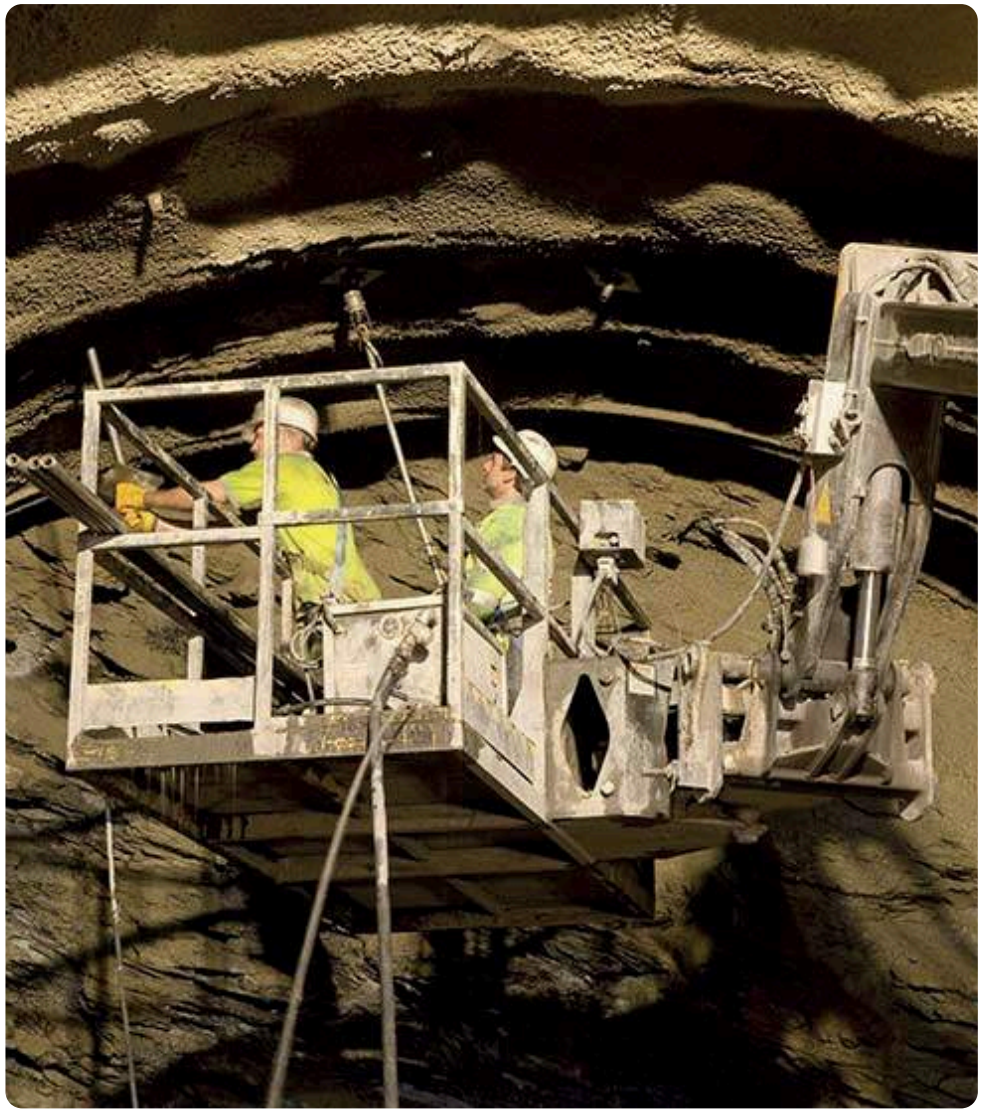
¿Qué es el cartucho de resina?

El cartucho de anclaje en roca con resina es un sistema de fijación utilizado para instalar anclajes en materiales rocosos o de alta resistencia.

Emplea una resina especial como medio de anclaje, lo que permite obtener una fijación segura y duradera en rocas de diversas composiciones y durezas. A continuación se detallan su estructura, funcionamiento y aplicaciones.

Aplicación

Se utiliza principalmente en obras de construcción, minería y trabajos de perforación en roca. Su instalación es sencilla: se lleva a cabo con una pistola de inyección, que mezcla los componentes de la resina a medida que se inyecta en el agujero previamente perforado en la roca.



APLICACIÓN Instalación de anclajes en frente de excavación.

02 — BENEFICIOS

Ventajas y aplicaciones comunes

Fijación segura y duradera

La resina proporciona una unión muy fuerte con la roca y evita desplazamientos o aflojamientos de los anclajes con el tiempo.

Menor daño a la roca

Al no requerir sistemas de fijación mecánicos invasivos, se minimiza el daño en la estructura de la roca.

Adaptabilidad

Sirve para una amplia gama de tipos de roca y aplicaciones, desde trabajos ligeros hasta proyectos de gran envergadura.

Aplicaciones comunes

- Fijación de barras de refuerzo en la construcción de túneles o pozos.
- Instalación de anclajes para estructuras de soporte en minería subterránea.
- Montaje de estructuras metálicas o de concreto en la roca.
- Sistemas de anclaje para equipos pesados en ambientes rocosos.



OBRA Anclajes y estructuras fijadas en obra.

03 — FICHA TÉCNICA

Función y datos técnicos

Función

Producto a base de resina poliéster, formulado para anclar pernos, barras de anclaje y fijaciones portantes, principalmente en roca y hormigón.

Datos técnicos

Esfuerzo de arrancamiento a tracción directa en roca, con perforación de 50 mm de diámetro y perno de anclaje de acero estriado de 25 mm de diámetro. Anclado 15 cm, a las 24 horas y a 23 °C:

114,4 kN	**7,9** MPa	**1,8** kg/dm³
Carga máxima	Resistencia a la tracción	Densidad a 20 °C

Ensayos: Pontificia Universidad Católica, informe REP 23602.

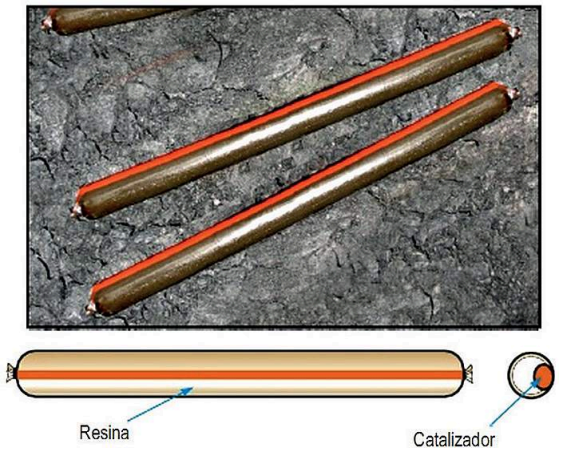


PRODUCTO Cartuchos de resina en sus distintas presentaciones.

04 — PROPIEDADES

Propiedades

- Gran adherencia a roca, hormigón y acero.
- Gran rapidez de colocación y de fraguado.
- Gran capacidad de anclaje en corto periodo.
- Material tixotrópico.
- Gran resistencia mecánica y química.
- Ya curada, la resina es resistente a ácidos y álcalis entre pH 2 y 10.
- No presenta debilitamiento aun sumergida en agua.
- Presenta un anclaje indefinido.
- Reduce costos de mano de obra.
- Completamente curada, es más fuerte que la roca y que la mayoría de los materiales en los que se usa.
- Resiste la distorsión provocada por calentamiento hasta 100 °C.
- La instalación no se ve afectada y su fuerza no disminuye siempre que la resina y su envoltura estén a 10 °C al momento de instalarla.
- El tiempo de solidificación (estado plástico antes de endurecer) se indica para cada tipo y puede variar de 1 a 15 minutos. No se diferencia fraguado inicial y final por ser muy breve el periodo entre ambos.



ESTRUCTURA Cartucho de doble componente: resina y catalizador.

05 — PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones de uso

Presentación

- Cartucho de 25 mm × 500 mm
- Cartucho de 40 mm × 500 mm

Consumo

Variable según el diámetro y la longitud de la perforación y la longitud de la barra de anclaje.

Almacenamiento

Según las indicaciones de los envases, siempre que se mantengan en sitios frescos y bajo techo, en sus envases originales bien cerrados.

No exponer los cartuchos a la luz solar.

Limpieza

Una vez terminada la faena, limpie las herramientas con un solvente tipo acetona.



CARTUCHOS Cartuchos de resina para anclaje en roca.

06 — SEGURIDAD

Precauciones

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, la piel y las vías respiratorias.

- Utilice guantes de goma y anteojos de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lave de inmediato con abundante agua, manteniendo los párpados abiertos.
- Lávese las manos antes de ingerir alimentos.

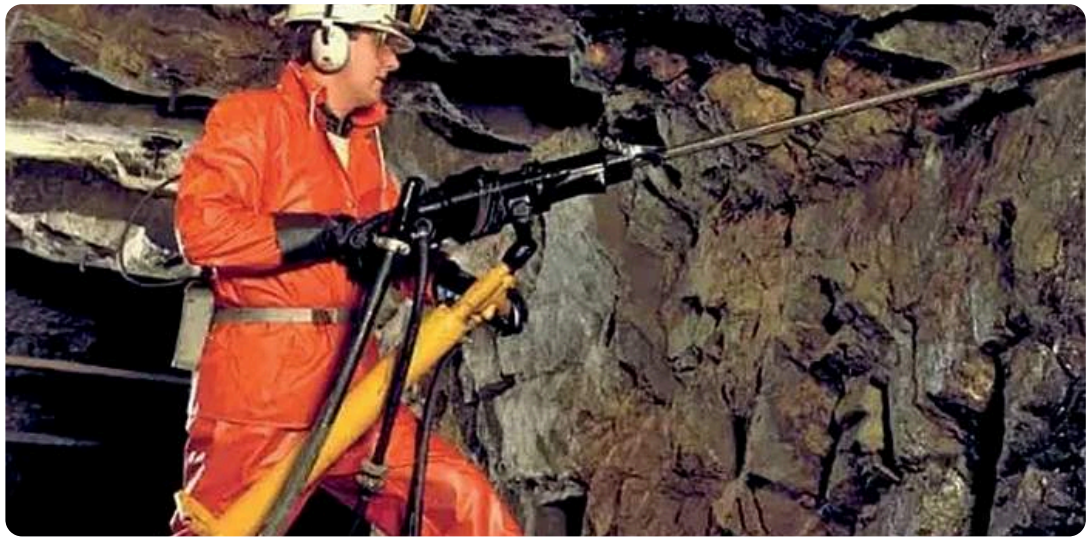


Guantes de goma



Anteojos de seguridad





07 — INSTALACIÓN PASO A PASO

Modo de empleo

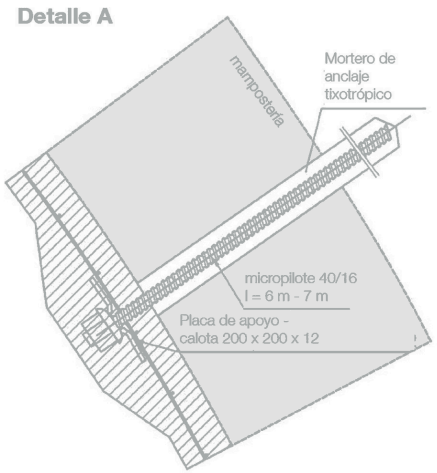
01 Perfore hasta una profundidad igual al largo del perno, de modo que la parte roscada quede fuera de la perforación. La punta del perno debe ser cortante, en bisel.

02 Limpie la perforación lo mejor posible, preferentemente con aire comprimido.

03 Inserte los cartuchos en la perforación, calculando un exceso de resina del 10 al 20 % para cubrir irregularidades o grietas.

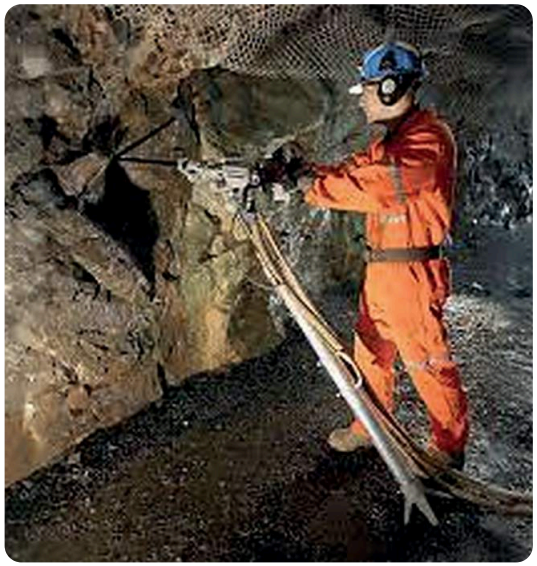
04 Inserte el perno rotándolo mecánicamente a través de los cartuchos para romperlos y mezclar la resina con el catalizador. Puede usar el mismo equipo de perforación.

05 Cuando el perno llegue al fondo, siga rotando de 90 a 100 segundos para asegurar una buena mezcla de los componentes.



DETALLE A Detalle de instalación del perno.





JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

Contáctenos

Asesoría técnica, cotizaciones y fabricación a medida para su próximo proyecto.

CORREO
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

TELÉFONO / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

REDES SOCIALES
@jocecialtda

DIRECCIÓN
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián
Sangolquí, Ecuador

ESCANEE Y ESCRÍBANOS

Respuesta para todo proyecto.

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM